MANUAL DE MINI PRÁCTICA - PLAYCANVAS

Unidad 2: Diseño de aplicaciones VR/AR
Tema: escala, profundidad, campo visual, orientación y prevención de fatiga/cibermareo.

Objetivo

Experimentar con un modelo 3D de router para observar cómo cambian la percepción y el confort cuando se modifica su escala, distancia y la posición del panel informativo. La práctica incluye una simulación breve de movimiento brusco de cámara para discutir cibermareo.

Archivos del proyecto

Paso	Acción
1	**index.html**: interfaz y lienzo de la aplicación.
2	**app.js**: escena, cámara, iluminación, carga del GLB y controles didácticos.
3	**assets/router.glb**: modelo 3D utilizado.
4	**vercel.json**: configuración básica para publicación web.

A. Ejecutar en PC

Paso	Acción
1	Descomprimir la carpeta **02_PlayCanvas**.
2	Abrir la carpeta en el Explorador de Windows.
3	En la barra de dirección escribir **cmd** y presionar Enter.
4	Ejecutar **python -m http.server 8000**.
5	Abrir Chrome y visitar **http://localhost:8000**.
6	Esperar a que aparezca **Modelo cargado**. Se requiere Internet para cargar el motor PlayCanvas desde CDN.

B. Prueba 1 - Escala

Paso	Acción
1	Seleccionar **Pequeña** y analizar dificultad para identificar detalles.
2	Seleccionar **Realista** y observar una relación espacial más coherente.
3	Seleccionar **Exagerada** y discutir cómo una escala desproporcionada puede romper referencias espaciales.
4	Registrar cuál configuración resulta más adecuada para una práctica educativa.

C. Prueba 2 - Profundidad

Paso	Acción
1	Seleccionar **Muy cerca**. Analizar si el objeto invade demasiado el campo visual.
2	Seleccionar **Cómoda**. Revisar si el router puede observarse sin esfuerzo.
3	Seleccionar **Lejana**. Analizar pérdida de detalle y legibilidad.
4	Relacionar los resultados con profundidad, percepción de distancia y confort.

D. Prueba 3 - Campo visual y orientación

Paso	Acción
1	Colocar el panel en **Centro** y observar la facilidad de lectura.
2	Moverlo a **Lateral** y discutir la necesidad de desviar atención o cabeza.
3	Moverlo a **Arriba** y analizar esfuerzo de orientación.
4	Concluir qué ubicación facilita el acceso frecuente a información crítica.

E. Prueba 4 - Prevención de fatiga/cibermareo

Paso	Acción
1	Pulsar **Simular movimiento brusco**.
2	Observar que la cámara se desplaza lateralmente sin que el usuario controle ese movimiento.
3	Explicar que en una experiencia VR real los movimientos visuales no controlados pueden contribuir al malestar.
4	Pulsar **Aplicar configuración cómoda** para regresar a escala, distancia y orientación recomendadas para esta demostración.

F. Ejecutar en Android

Paso	Acción
1	Publicar la carpeta en GitHub Pages, Vercel o cualquier servidor HTTPS.
2	Abrir la URL desde Chrome en Android.
3	Utilizar los mismos controles táctiles: escala, profundidad, orientación y simulación de movimiento.
4	Esta práctica es una simulación 3D educativa; no necesita cámara ni permisos AR.

G. Publicar en Vercel

Paso	Acción
1	Crear un repositorio GitHub y subir el contenido de **02_PlayCanvas** conservando la carpeta assets.
2	En Vercel elegir **Add New -> Project** e importar el repositorio.
3	Seleccionar **Framework Preset: Other**.
4	Dejar Build Command y Output Directory vacíos.
5	Pulsar **Deploy** y abrir la URL HTTPS generada.

Actividad de cierre

Cada estudiante debe escoger una combinación de escala, profundidad y orientación, justificarla en 5-8 líneas y proponer una mejora adicional de accesibilidad o confort para una futura experiencia VR/AR.

Nota

> La simulación de movimiento brusco es didáctica y breve. No representa una medición clínica de cibermareo. Si un estudiante siente molestia visual, debe detener la demostración.